



Московский институт электроники и  
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной  
безопасности киберфизических  
систем

Москва 2024

# Криптографические методы защиты информации

ГОСТ Р 34.10-2012



## Стандарты электронной подписи

- **ГОСТ Р 34.10-94.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма (**устаревший**):
  - схема подписи реализуется над  $F_p$ ;
  - длина подписи 512 бит;
  - хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94.
- **ГОСТ Р 34.10-2001.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи (**устаревший**):
  - схема подписи реализуется над  $E_{a,b}(F_p)$ ;
  - длина подписи 512 бит;
  - хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94.
- **ГОСТ Р 34.10-2012.** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи:
  - схема подписи реализуется над  $E_{a,b}(F_p)$ ;
  - длина подписи 512 бит или 1024 бита;
  - хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012.



## Основные определения

- **Процесс проверки подписи** (verification process) – процесс, в качестве исходных данных которого используются подписанное сообщение, ключ проверки и параметры схемы ЭЦП и результатом которого является заключение о правильности или ошибочности подписи.
- **Процесс формирования подписи** (signature process) – процесс, в качестве исходных данных которого используются сообщение, ключ подписи и параметры схемы ЭЦП, а в результате формируется цифровая подпись.
- **Ключ подписи** (signature key) – элемент секретных данных, специфичный для субъекта и используемый только данным субъектом в процессе формирования цифровой подписи.
- **Ключ проверки** (verification key) – элемент данных, математически связанный с ключом подписи и используемый проверяющей стороной в процессе проверки цифровой подписи.

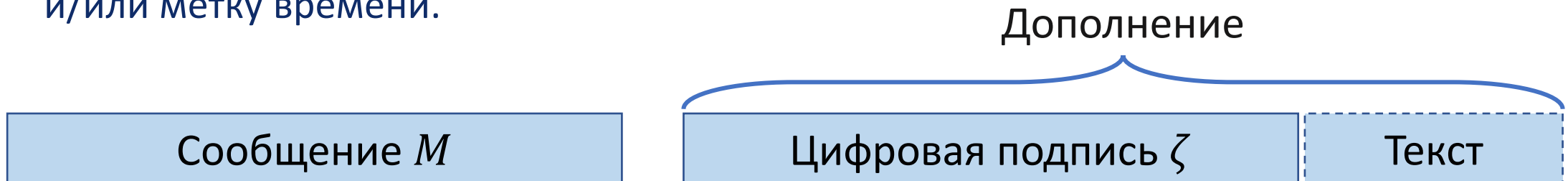


## Основные определения

- **Хэш-функция** (hash-function) – функция, отображающая строки бит в строки бит фиксированной длины и удовлетворяющая следующим свойствам:
  - 1) по данному значению хэш-функции сложно вычислить исходные данные, отображенные в это значение;
  - 2) для заданных исходных данных трудно найти другие исходные данные, отображаемые с тем же результатом;
  - 3) трудно найти какую-либо пару исходных данных с одинаковым значением хэш-функции.

## Основные свойства подписи

- Цифровая подпись позволяет:
  - осуществить контроль целостности передаваемого подписанного сообщения,
  - доказательно подтвердить авторство лица, подписавшего сообщение,
  - защитить сообщение от возможной подделки
- Подписанное сообщение:
  - Поле «Текст» может содержать идентификаторы субъекта, подписавшего сообщение, и/или метку времени.





## Параметры схемы цифровой подписи

- Простое число  $p$  – модуль эллиптической кривой.
- Эллиптическая кривая  $E$ , задаваемая своим инвариантом  $J(E)$  или коэффициентами  $a, b$ .
- Целое число  $m$  – порядок группы точек эллиптической кривой  $E$ , такое, что
  - $p + 1 - 2\sqrt{p} \leq m \leq p + 1 + 2\sqrt{p}$ .
- Простое число  $q$  – порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой  $E$ , для которого выполнены следующие условия:
  - $\begin{cases} m = nq, n \in \mathbb{N}, \\ 2^{254} < q < 2^{256} \text{ или } 2^{508} < q < 2^{512}. \end{cases}$
  - Точка  $P \neq O$  эллиптической кривой  $E$ , с координатами  $(x_P, y_P)$ , удовлетворяющая равенству  $qP = O$ .
  - Хэш-функция  $h(\cdot): V^* \rightarrow V_l, l = 256, 512$ .
  - Ключ подписи — целое число  $d$ .
  - Ключ проверки — точка эллиптической кривой  $Q = dP$ .



## Алгоритм формирования подписи

1. Вычислить хэш-код сообщения  $M$  :  
 $\bar{h} = h(M)$ .
2. Вычислить целое число  $a$  , двоичным представлением которого является вектор  $\bar{h}$ , и определить  
$$e = a \pmod{q}.$$
Если  $e = 0$ , то определить  $e = 1$ .
3. Сгенерировать случайное целое число  $k$ , удовлетворяющее неравенству  
$$0 < k < q.$$
4. Вычислить точку эллиптической кривой  $C = kP$  и определить  
$$r = x_C \pmod{q}.$$
Если  $r = 0$ , то вернуться к шагу 3
5. Вычислить значение  
$$s = (rd + ke) \pmod{q}.$$
Если  $s = 0$ , то вернуться к шагу 3.
6. Вычислить двоичные векторы, соответствующие числам  $r$  и  $s$  , и определить цифровую подпись  $\zeta = \bar{r} \parallel \bar{s}$  как конкатенацию данных двоичных векторов.



## Алгоритм проверки подписи

1. По полученной подписи  $\zeta$  вычислить целые числа  $r$  и  $s$ . Если выполнены неравенства  $0 < r < q$ ,  $0 < s < q$ , то перейти к следующему шагу. В противном случае подпись неверна.
2. Вычислить хэш-код сообщения  $M$ :
$$\bar{h} = h(M).$$
3. Вычислить целое число  $a$ , двоичным представлением которого является вектор  $\bar{h}$ , и определить
$$e = a \pmod{q}.$$
Если  $e = 0$ , то определить  $e = 1$ .
4. Вычислить значение  $v = e^{-1} \pmod{q}$ .
5. Вычислить значения
$$z_1 = sv \pmod{q}, z_2 = -rv \pmod{q}.$$
6. Вычислить точку эллиптической кривой  $C = z_1P + z_2Q$  и определить
$$R = x_C \pmod{q}.$$
7. Если выполнено равенство  $R = r$ , то подпись принимается, в противном случае, подпись неверна.





## Пример вычисления подписи

- Модуль эллиптической кривой:  
 $p = 97, 78 \leq |E_{a,b}| \leq 118.$
- Коэффициенты эллиптической кривой:  
 $a = 9, b = 3.$
- Порядок группы точек эллиптической кривой:  
 $|E_{9,3}| = 94 = 2 \cdot 47.$
- Порядок циклической подгруппы:  
 $q = 47.$
- Точка  $P \in E_{9,3}$  порядка  $q$ :  
 $P = (-8, 1).$
- Ключевая пара:  
 $d = 5, Q = 5P = (-47, -41).$



## Пример вычисления подписи

- Алгоритм формирования подписи:

1. Хэш-код сообщения  $M$ :  $h = h(M) = 101010$ ;
2. Десятичное представление  $h(M)$ :  $a = 42, e = 42 \pmod{47} = 42$ ;
3. Случайное целое число  $k$ :  $k = 18$ ;
4. Точка эллиптической кривой  $C = kP$ :  $C = 18P = (12, 44), r = 12 \pmod{47} = 12$ ;
5. Значение  $s$ :  $s = (12 \cdot 5 + 18 \cdot 42) \pmod{47} = 17$ .
6. Двоичные векторы  $\bar{r}$  и  $\bar{s}$ :  $\bar{r} = 001100$  и  $\bar{s} = 010001$ ,

- Подпись:  $\xi = \bar{r} || \bar{s} = 001100 || 010001 = 001100010001$ .



## Пример вычисления подписи

- Алгоритм проверки подписи:

1. Целые числа  $r$  и  $s$ :
2. Хэш-код сообщения  $M$ :
3. Десятичное представление  $h(M)$ :
4. Значение  $v$ :
5. Значения  $z_1$  и  $z_2$ :
6. Точка эллиптической кривой  $C$ :
7. Подпись верна, так как  $R = r$ .

$$r = 12, s = 17;$$

$$h = h(M) = 101010;$$

$$a = 42, e = 42 \pmod{47} = 42;$$

$$v = 42^{-1} \pmod{47} = 28;$$

$$z_1 = 17 \cdot 28 \pmod{47} = 6;$$

$$z_2 = -12 \cdot 28 \pmod{47} = 40;$$

$$C = 6P + 40Q = (12, 44);$$

$$6P = (20, 36); 40Q = (-29, 31);$$

$$R = 12 \pmod{47} = 12$$